

ネットワーク

G4

Network Infrastructure Project

240-351 Network Infrastructure Module



グループ 4 株式会社

สมาชิก

6610110180	นางสาวปาณิสรา	พุลศิริ
6610110200	นายพัชรพล	เมืองแก้ว
6610110201	นายพัชรพล	วรชาติ
6610110333	นางสาวสุขिता	เหลียวพัฒนพงศ์
6610110386	นางสาวอิสรา	พิชัยรัตน์
6610110428	นายจักรชัย	ปล่องไหม



ความเป็นมาและความสำคัญ

- ระบบเครือข่ายเป็น**โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ**ที่สนับสนุนการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการดำเนินงานขององค์กร
- **องค์กรขนาดย่อมจำนวนมากยังขาดโครงสร้างเครือข่าย**ที่มีมาตรฐาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
- โครงงานนี้**ประยุกต์แนวทาง Hierarchical Network Design และ Network Segmentation** เพื่อออกแบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพและรองรับการขยายตัว
- พร้อม**ติดตั้งระบบความปลอดภัยเครือข่าย** เช่น Firewall, VPN, DMZ และระบบตรวจสอบภัยคุกคาม เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายองค์กร



OBJECTIVE

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็ก รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบสายและไร้สาย
- พัฒนาความเข้าใจเชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์ออกแบบ ทดสอบ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
- เสริมทักษะการทำงานเป็นทีม การวางแผน และ ความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ

BENEFIT

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ได้ความรู้ด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- ได้ฝึกกำหนดค่าและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย -จริงให้ระบบทำงานได้ถูกต้อง
- พัฒนากฎเกณฑ์การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และ - ทดสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
- พัฒนากฎเกณฑ์การทำงานเป็นทีม การวางแผน และ - ความรับผิดชอบในโครงการ

SWITCH

SWITCH



Switching: Cisco Catalyst 9200
(L3) และ 3750X (PoE Access)



Wireless: Cisco WLC 2504 และ
Access Point รุ่น 1815/3502I

ACCESS POINT

ACCESS POINT

อุปกรณ์ที่ใช้จัดการ (Management Devices)

MAC MINI

MAC MINI



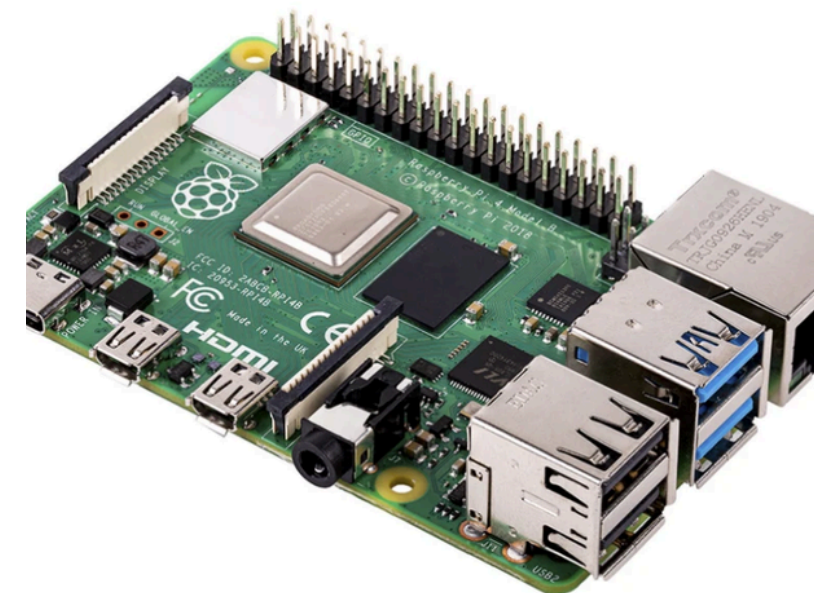
Mac Mini (DMZ Server)

FIREWALL

FIREWALL



Security: Cisco Firepower 2110
(NGFW)

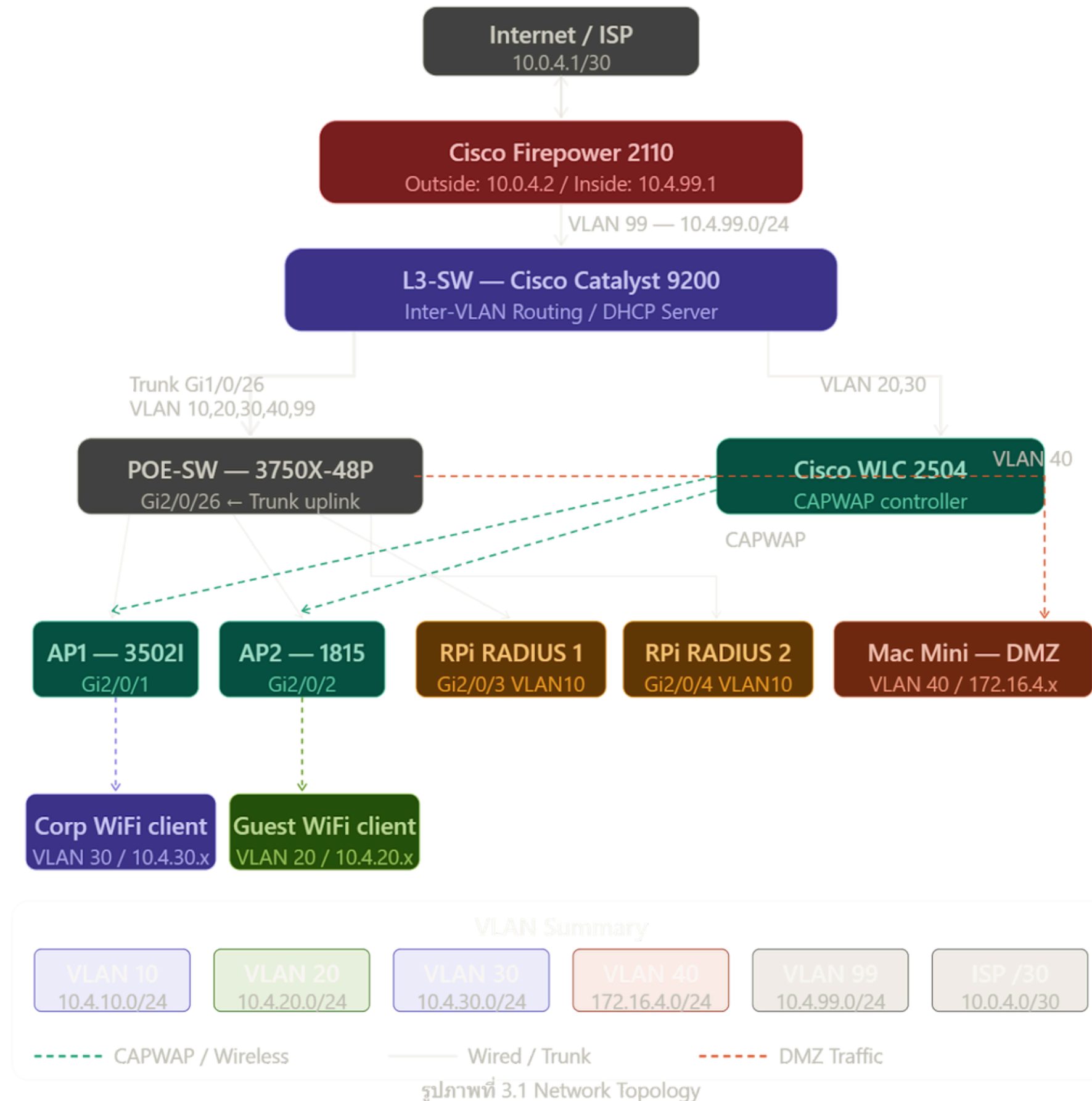


Servers: Raspberry Pi 4
(VPN/RADIUS)

RASBERRY PI

RASBERRY PI

แผนผังเครือข่าย Network Topology



- Edge Layer: ใช้ Firewall เชื่อมต่อ ISP ทำหน้าที่กรองกราฟฟิคและทำ NAT เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
- Core / Distribution Layer: ใช้ L3 Switch เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ทำ Inter-VLAN Routing และให้บริการ DHCP
- Access & Wireless: ใช้ PoE Switch เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางและ Access Point โดยมี WLC ควบคุม AP แบบรวมศูนย์
- Security & Services: แยก DMZ สำหรับ Public Server และใช้ Raspberry Pi ให้บริการ RADIUS Authentication และ VPN Gateway
- Design Concept: ใช้แนวทาง Hierarchical Network Design เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และรองรับการขยายระบบในอนาคต

Firewall

ขาเข้า (Internet → Firewall)

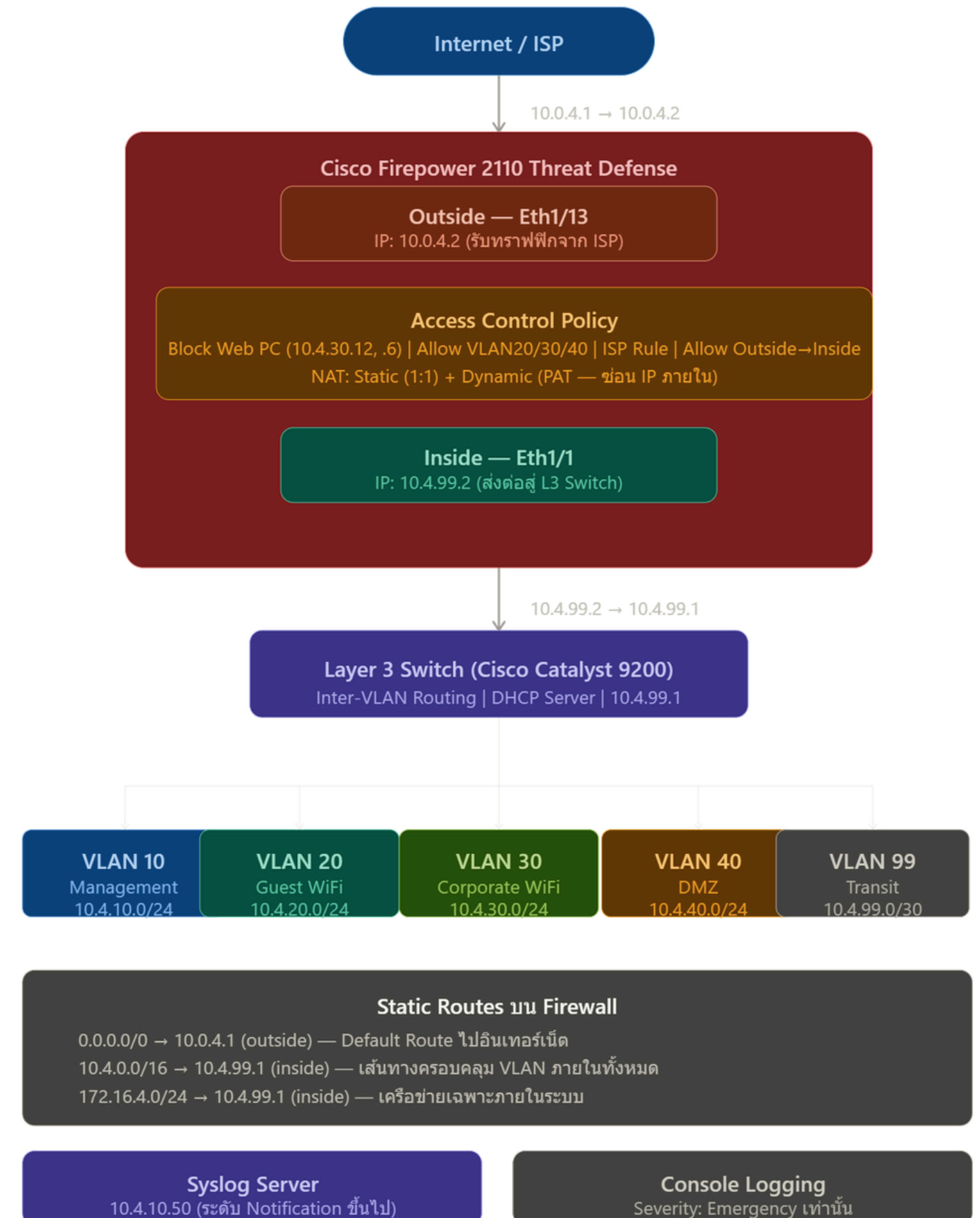
- กราฟฟิคจาก ISP เข้าผ่าน Interface Outside (Eth1/13 / 10.0.4.2) โดย Default Route ส่งต่อทุกแพ็กเก็ตที่ไม่รู้จักออกทาง gateway 10.0.4.1

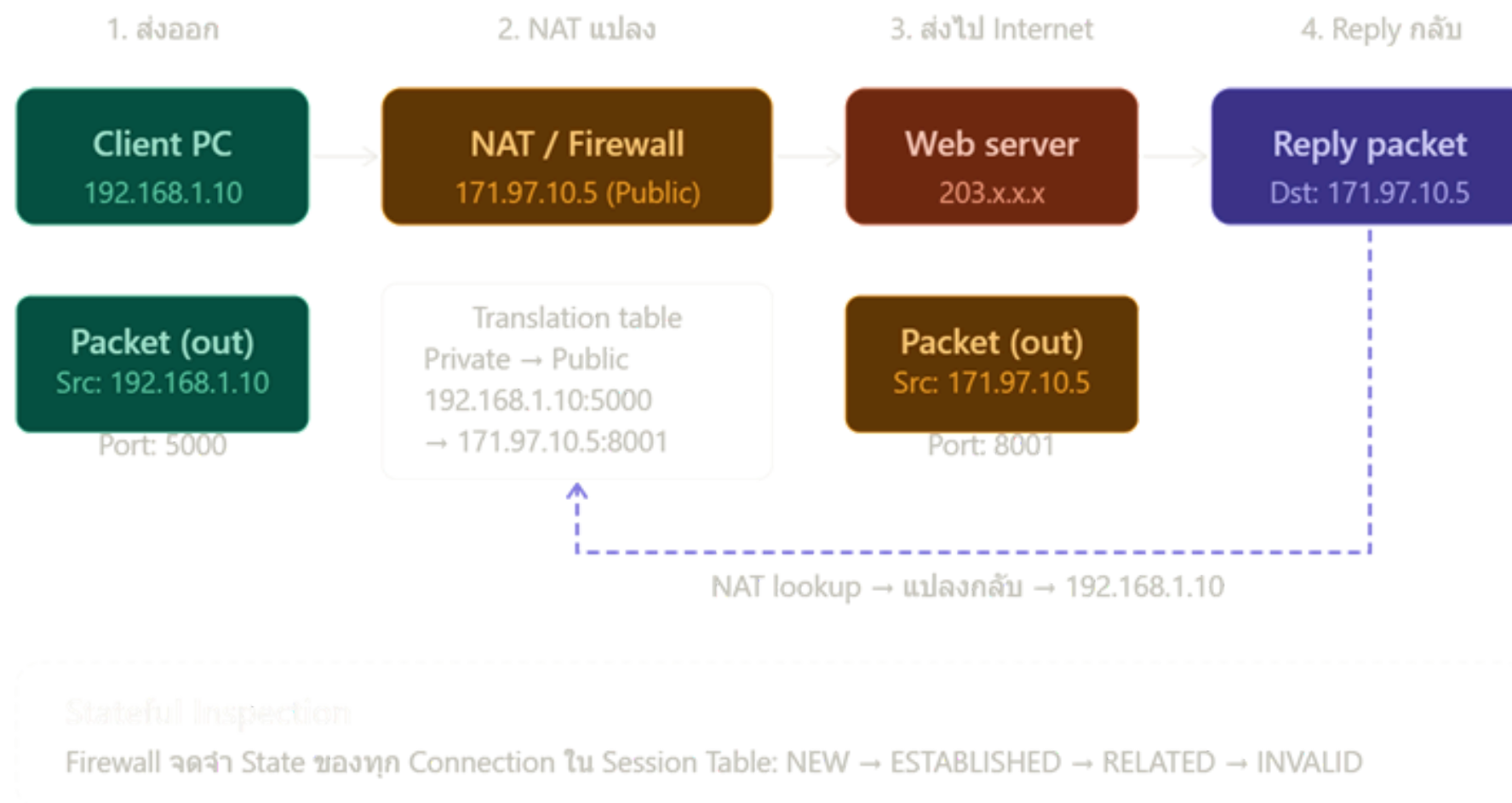
ตัว Firewall เอง มีสามหน้าที่

- Access Control Policy (Block/Allow ตาม VLAN)
- NAT (แปลง IP ภายในก่อนออกอินเทอร์เน็ต)
- Logging (ส่ง Syslog ไป 10.4.10.50)

ขาออก (Firewall → L3 Switch → VLANs)

- Interface Inside (Eth1/1 / 10.4.99.2) ส่งต่อไปยัง Layer 3 Switch ที่ทำหน้าที่กระจาย VLAN ทั้ง 5 โชน โดย Route 10.4.0.0/16 ครอบคลุมทุก VLAN ภายในด้วยเส้นทางเดียว





NAT

สรุปกระบวนการทำงาน NAT (4 ขั้นตอน)

1. **Client** ส่ง Packet ใช้ **Private IP** ภายในเครือข่าย **ส่งออก** ไปยังปลายทาง (Internet)
2. **NAT** ทำการ**แปลง (Translation)** บันทึกข้อมูลลง Translation Table เปลี่ยน **Source IP** → เป็น **Public IP** ขององค์กร พร้อมกำหนด Port ใหม่ (PAT)
3. Packet ถึงปลายทาง (Web Server) **Server** มองเห็นเฉพาะ **Public IP + Port** ไม่เห็น **Private IP** จริงของ Client
4. Reply กลับมา NAT **ตรวจสอบ Translation Table** แปลง **Destination** กลับเป็น **Private IP + Port** ของ Client เดิม ส่ง Packet กลับไปยังเครื่องที่ต้องการ

Firewall Interfaces & Routing

Device Summary

Interfaces

2110

MGMT

1/1

1/3

1/5

1/7

1/9

1/11

CONSOLE

1/2

1/4

1/6

1/8

1/10

1/12

SFP

1/13

1/14

1/15

1/16

17 interfaces

NAME	LOGICAL NAME	STATE	IP ADDRESS	TYPE	MTU	ACTIONS
Ethernet1/1	inside		10.4.99.2 STATIC	Physical Interface	1500	

Ethernet1/13	outside		10.0.4.2 STATIC	Physical Interface	1500	
--------------	---------	-------------	----------------------------	--------------------	------	--

Device Summary

Static Routing

4 routes

#	INTERFACE	IP TYPE	NETWORKS	GATEWAY IP	METRIC	ACTIONS
1	inside	IPv4	10.4.0.0/16	10.4.99.1	1	
2	outside	IPv4	0.0.0.0/0	10.0.4.1	1	
3	inside	IPv4	172.16.4.0/24	10.4.99.1	1	
4	inside	IPv4	10.4.10.0/24	10.4.99.1	1	



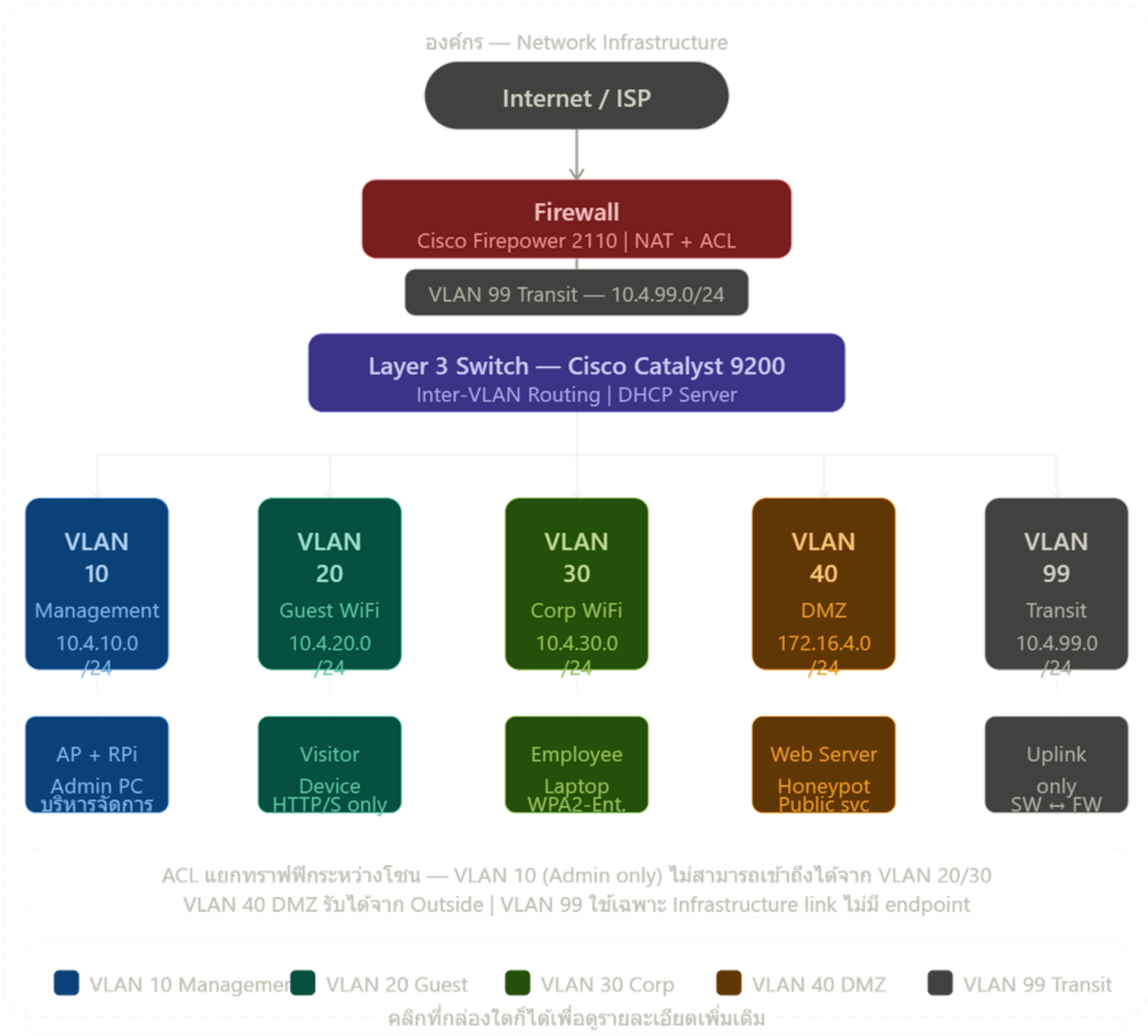
การกำหนดค่า Layer Switching (Core/Distribution) **3**

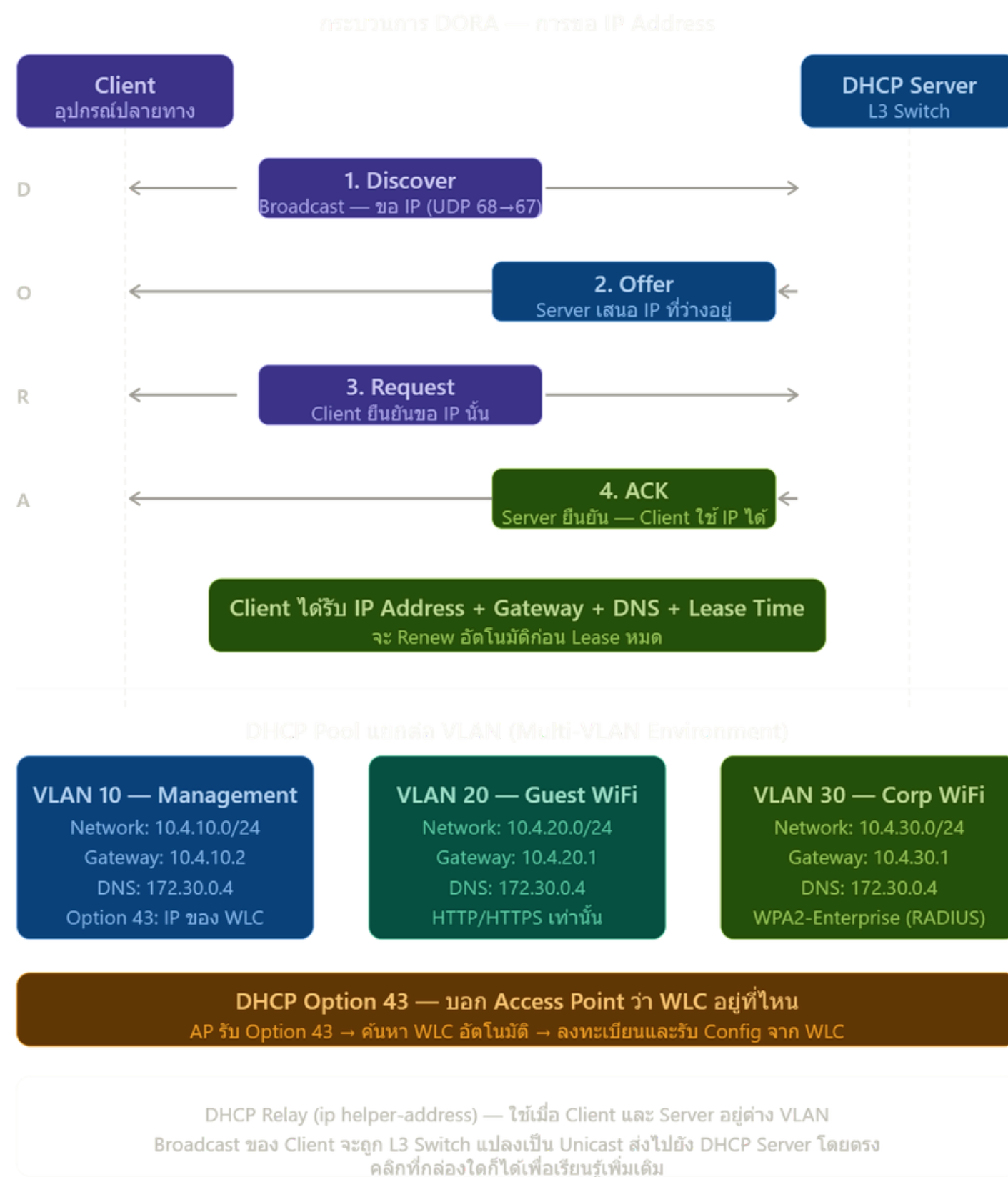
- Inter-VLAN (SVI): สร้าง**อินเทอร์เฟซเสมือน**บน Switch เพื่อให้ VLAN ต่าง ๆ สามารถสื่อสารกันได้ตามนโยบายความปลอดภัย
- DHCP Server: **แจก IP Address** อัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาดในการตั้งค่าและป้องกันปัญหา IP ซ้ำ
- Default Route: **กำหนดเส้นทางหลัก**ให้กราฟฟิกลงไปที่ Firewall เพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมก่อนออกสู่อินเทอร์เน็ต

VLAN Segmentation

- VLAN 10: Management (บริหารจัดการอุปกรณ์)
- VLAN 20: Guest WiFi (ใช้งานชั่วคราว)
- VLAN 30: Corp WiFi (พนักงานองค์กร)
- VLAN 40: DMZ (บริการสาธารณะ)
- VLAN 99: Transit (เชื่อมต่อ Switch กับ Firewall)

VLAN ID	Name	Network
10	Management	10.4.10.0/24
20	Guest WiFi	10.4.20.0/24
30	Corp WiFi	10.4.30.0/24
40	DMZ	172.16.4.0/24
99	Transit	10.4.99.0/24





DHCP

Configurations

กระบวนการ DORA แสดง 4 ขั้นตอนระหว่าง Client กับ DHCP Server ผ่าน UDP Port 67/68 ตั้งแต่

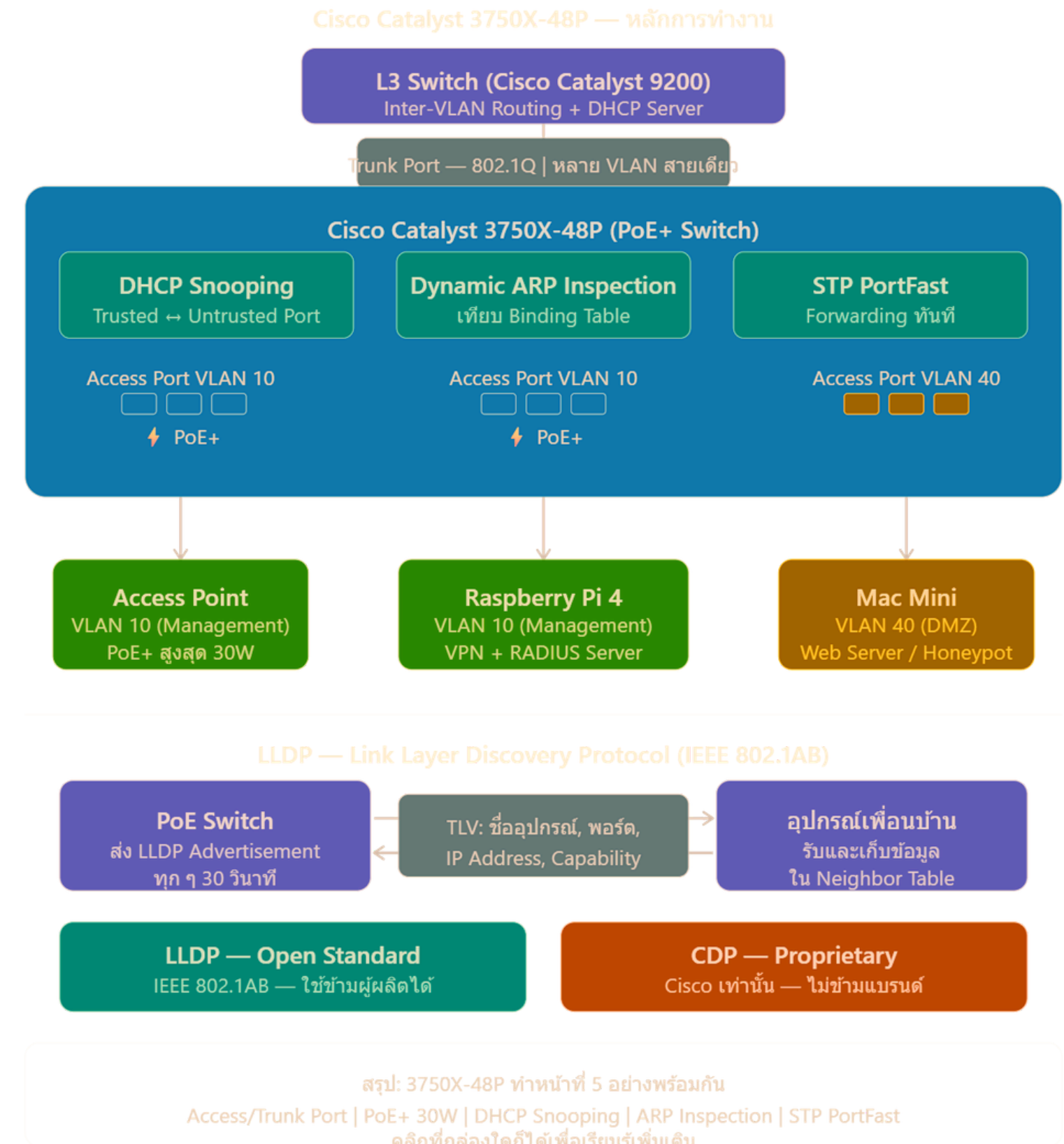
- Discover (Broadcast หา Server)
- Offer (Server เสนอ IP)
- Request (Client ยืนยัน)
- ACK (ได้ IP พร้อมใช้งาน)

DHCP Pool แยกต่อ VLAN แสดงว่าแต่ละ VLAN มี Pool เป็นของตัวเองพร้อม Gateway และ DNS ที่ต่างกัน จุดที่น่าสนใจในการนำเสนอคือ DHCP Option 43 ซึ่งเป็นกลไกพิเศษที่ทำให้ Access Point หา WLC เจอโดยอัตโนมัติ — ไม่ต้องตั้งค่า IP ของ WLC บน AP ด้วยมือ

POE

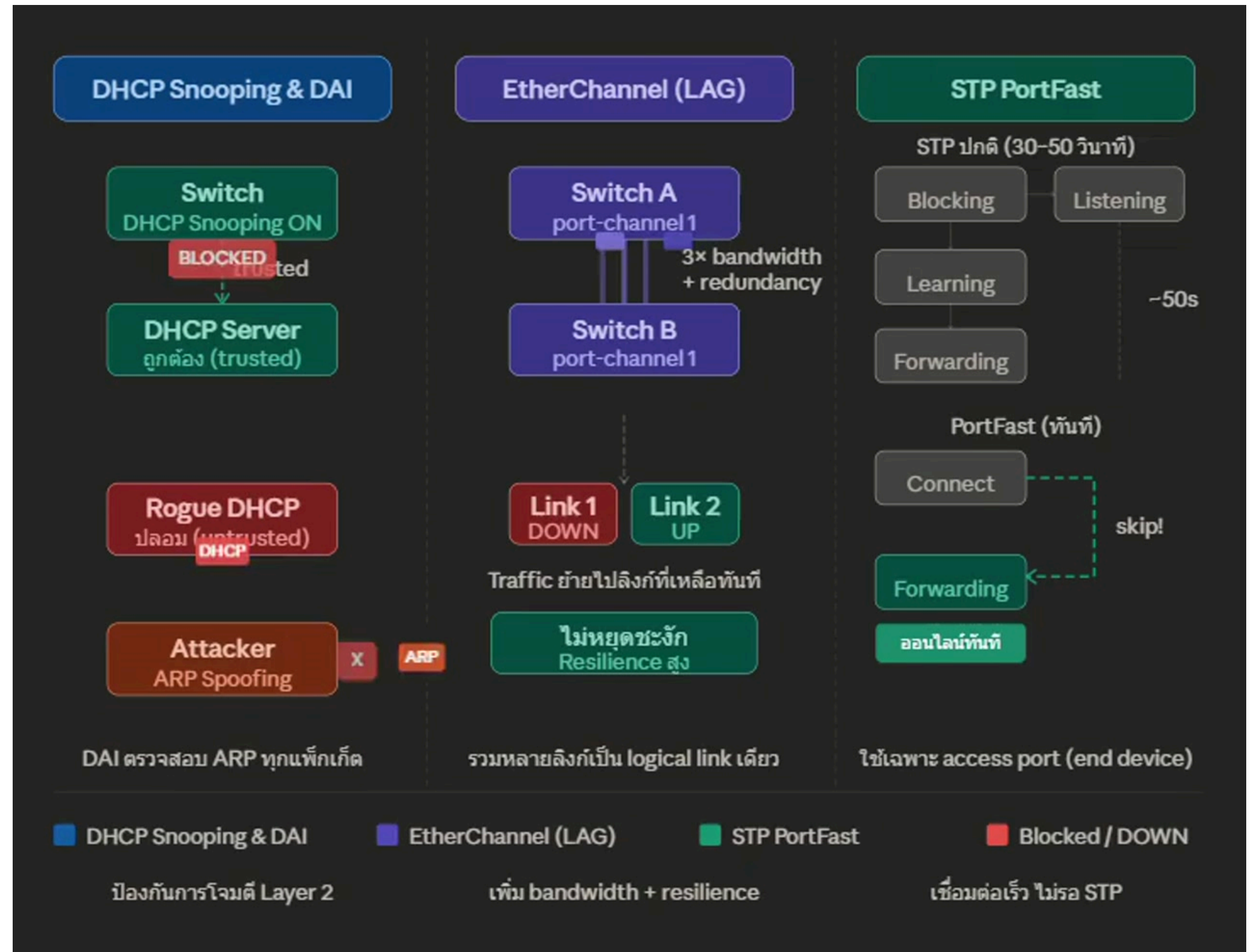
Power over Ethernet

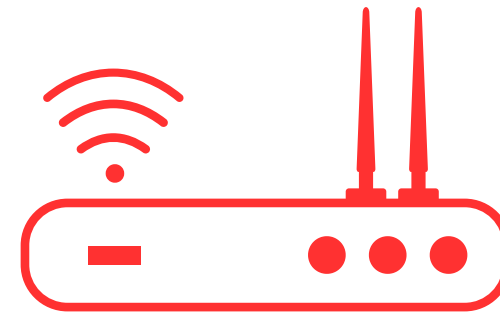
- Access Port + VLAN
กำหนดพอร์ตเป็น Access และผูก VLAN ตามอุปกรณ์
VLAN 10 (Management), VLAN 40
Frame จะถูก Tag VLAN ก่อนส่งผ่าน Trunk ไป L3 Switch
- Trunk Port (802.1Q)
ใช้ส่งหลาย VLAN ผ่านลิงก์เดียว
L3 Switch แยก VLAN และทำ Routing ได้ถูกต้อง
- PoE+ (IEEE 802.3at)
ตรวจจับอุปกรณ์อัตโนมัติ (Power Negotiation)
จ่ายไฟผ่านสาย LAN สูงสุด ~30W/พอร์ต
ลดการใช้ Power Adapter
- DHCP Snooping + Dynamic ARP Inspection (DAI)
Trusted Port = ฝั่ง DHCP Server
Untrusted Port = ฝั่ง Client
ป้องกัน Rogue DHCP และ ARP Spoofing
ใช้ Binding Table ตรวจสอบความถูกต้อง
- Spanning Tree (STP + PortFast)
เปิด PortFast บน Access Port
อุปกรณ์ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอ Convergence



ความปลอดภัย ระดับ Layer 2 และ Redundancy 2

- DHCP Snooping & DAI: ป้องกัน Rogue DHCP และ ARP Spoofing เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในเครือข่าย
- EtherChannel (LAG): รวมหลายลิงก์ให้เป็นเส้นทางเดียว เพิ่มแบนด์วิดท์และความทนทานหากสายบางเส้นขัดข้อง(resilience)
- STP PortFast: ช่วยให้พอร์ตสำหรับอุปกรณ์ปลายทางเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทันที โดยไม่ต้องรอกระบวนการของ STP





Wireless Infrastructure

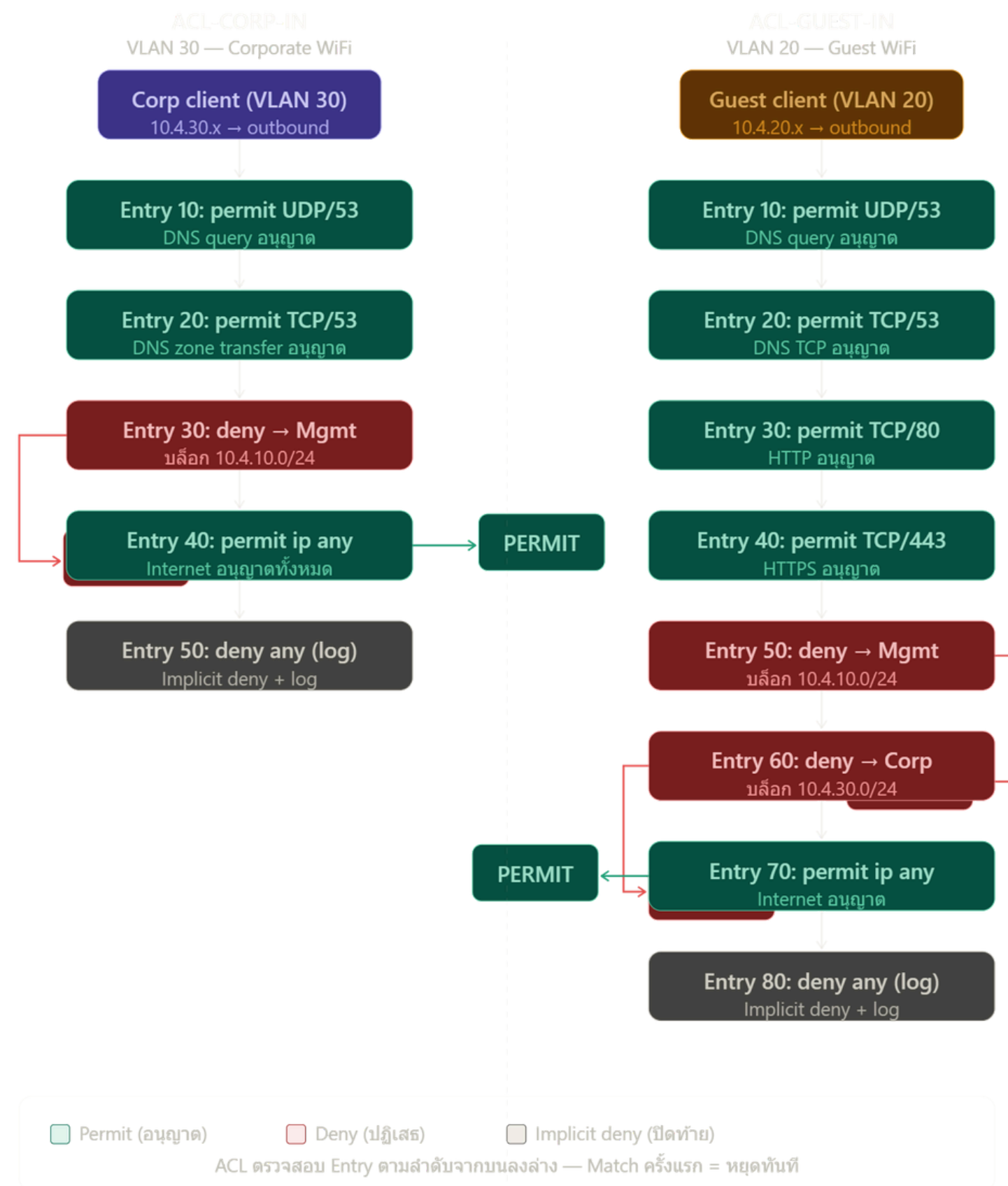


Centralized Wireless Management

- CAPWAP Protocol: โปรโตคอลสำหรับเชื่อมต่อและบริหารจัดการ Access Point ผ่าน Wireless LAN Controller (WLC) จากศูนย์กลาง
- SSID Segmentation: แยก WiFi ตามประเภทผู้ใช้ โดย Corporate ใช้ 802.1X เพื่อความปลอดภัย และ Guest ใช้ PSK เพื่อความสะดวก
- DHCP Option 43: ใช้ระบุที่อยู่ของ WLC ให้ Access Point ค้นหาและเชื่อมต่อระบบจัดการได้อัตโนมัติ



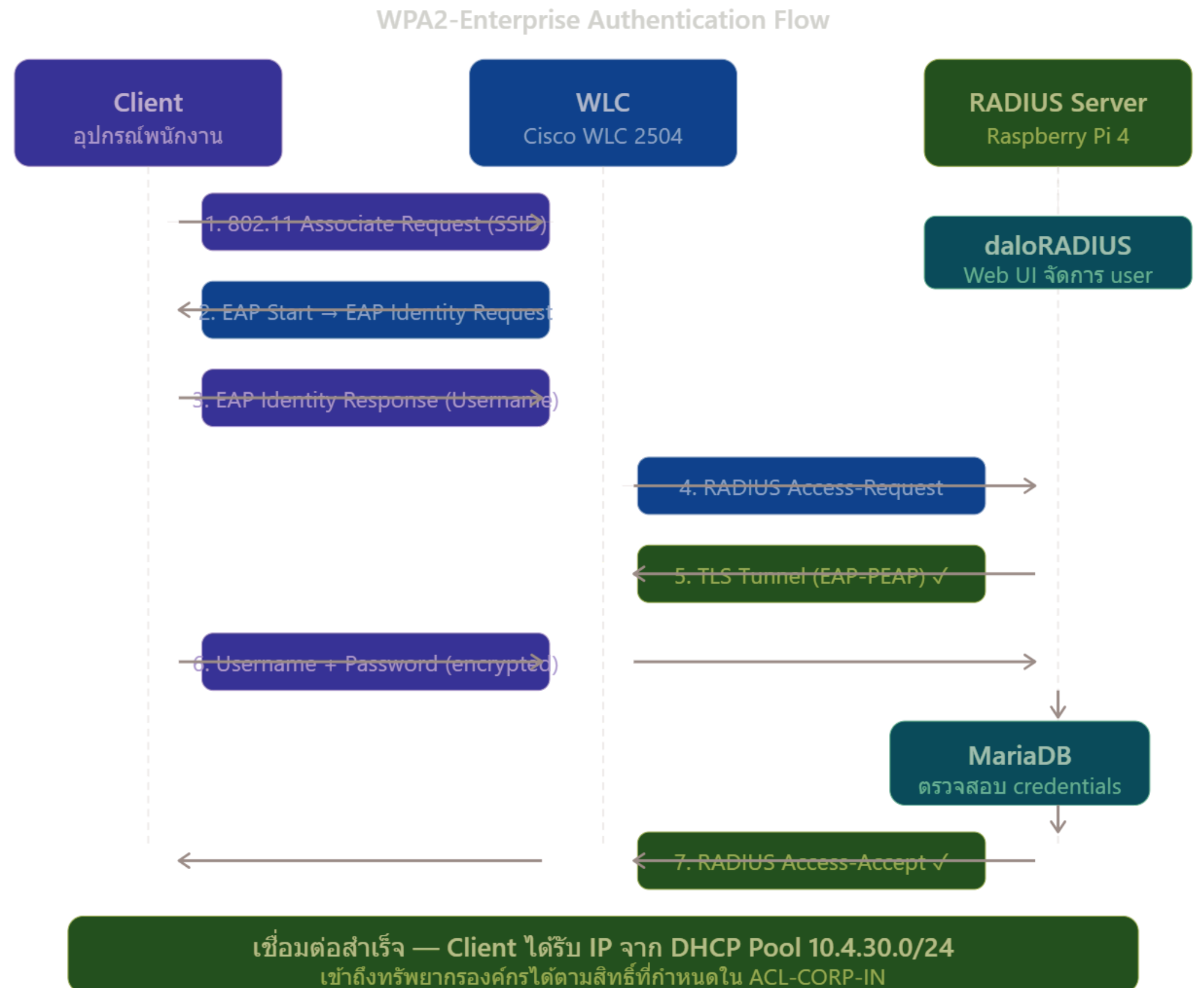
Access Control List (ACL) Policy



- ACL-CORP-IN: อนุญาตพนักงานใช้งาน Internet และ บริการพื้นฐาน แต่**จำกัดการเข้าถึงระบบ Management** เพื่อป้องกันการปรับแต่งอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ACL-GUEST-IN: จำกัดเครือข่าย Guest ให้ใช้งานเฉพาะ HTTP/HTTPS และ DNS และ**ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายภายใน**องค์กรได้ เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

การพิสูจน์ตัวตนแบบ WPA2-Enterprise

- FreeRADIUS & daloRADIUS: ใช้ Raspberry Pi เป็น **RADIUS Server** สำหรับ ยืนยันตัวตน โดยมี **daloRADIUS** เป็นเว็บสำหรับจัดการผู้ใช้งาน
- Authentication Flow: เมื่อ Client เชื่อมต่อ WiFi ข้อมูลจะถูกส่งจาก WLC → RADIUS Server เพื่อตรวจสอบตัวตน
- Database Verification: RADIUS ตรวจสอบ Username/Password จากฐานข้อมูล MariaDB ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งานเครือข่าย



VPN & Remote Access



VPN on Raspi

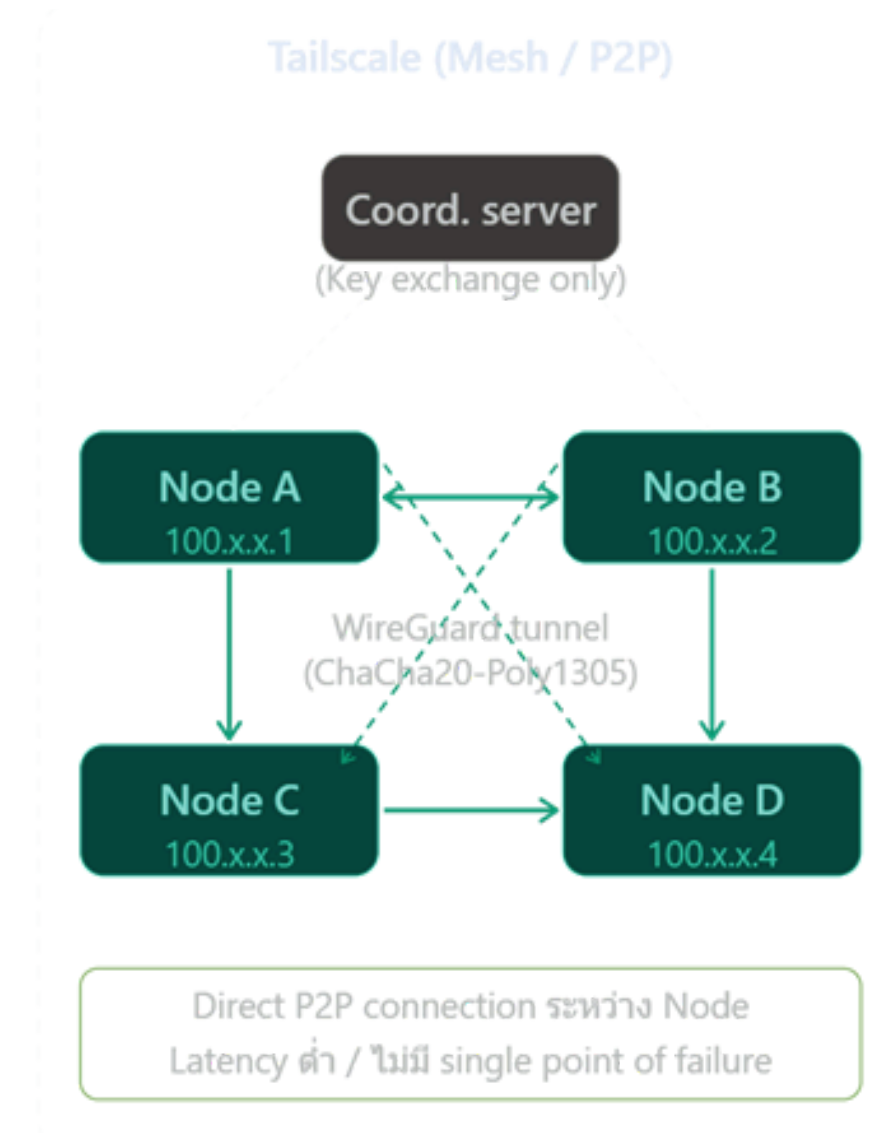
Tailscale VPN

ช่องทางเชื่อมต่อระยะไกลที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยใช้โปรโตคอล WireGuard เพื่อให้สามารถเข้ามาจัดการอุปกรณ์ภายในได้จากทุกที่เสมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศ

SSH on

Management Device

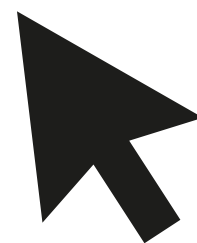
SSH เป็นโปรโตคอลสำหรับเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลแบบปลอดภัย โดยทำงานผ่านการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดระหว่าง Client (เครื่องผู้ดูแล) และ Server (อุปกรณ์ปลายทาง เช่น Switch หรือ Raspberry Pi)



SSH L3 ssh admin@10.4.10.2 admin XXXXX
PoE Switch ssh admin@10.4.10.5 admin XXXXX
SSH Raspi-1 raspi ip : 10.4.10.31
g4-raspi@100.85.36.115 g4-raspi XXXXXX
SSH Raspi-2 raspi ip : 10.4.10.32
g4-piber@100.88.8.46 g4-piber XXXXX

公共

Public Surface



การออกแบบโซน DMZ และบริการสาธารณะ

<https://dmz.jukrachai-crybaby.space>

- DMZ Isolation (VLAN 40): การวาง Mac Mini ไว้ในโซนเฉพาะที่**แยกออกจากเครือข่ายภายในอย่างเด็ดขาด** เพื่อให้หากเซิร์ฟเวอร์ถูกโจมตี ผู้บุกรุกจะไม่สามารถกลามเข้าสู่ข้อมูลสำคัญในวงเครือข่ายหลักได้
- Nginx HTTPS Server: ใช้ Nginx ทำหน้าที่เป็น Web Server ที่รองรับการเข้ารหัสข้อมูลแบบ HTTPS เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการรับ-ส่งข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์
- Cloudflare Tunnel: ระบบเชื่อมต่อเว็บออกสู่โลกภายนอกโดย "ไม่ต้องเปิดพอร์ต" ที่ Firewall ช่วย**ลดช่องโหว่จากการถูกสแกนพอร์ต** และป้องกันการโจมตีจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง

ระบบล่อลวงภัย (Honeypot)

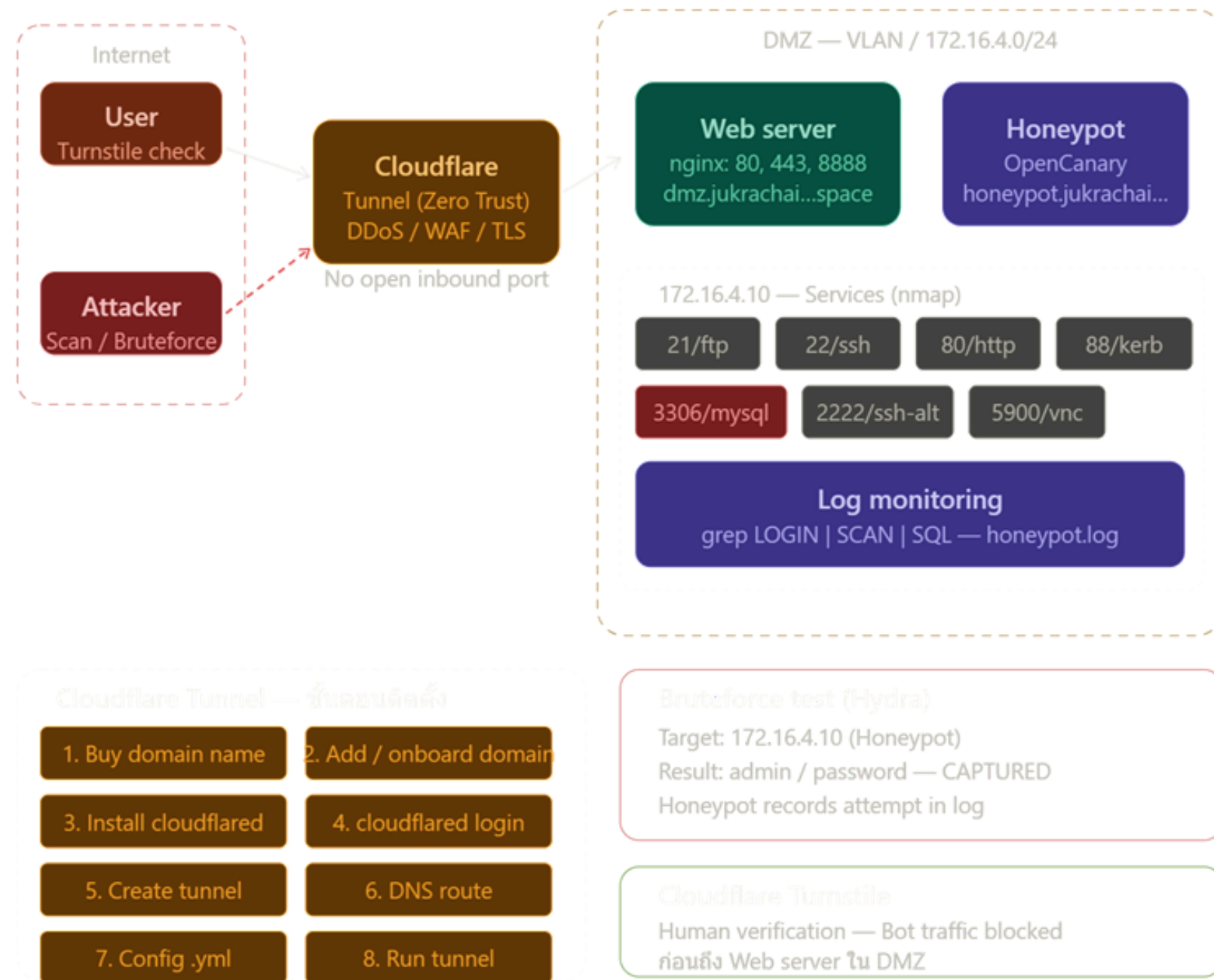
<https://honeypot.jukrachai-crybaby.space>

- OpenCanary Honeypot: ระบบ "กับดัก" ที่จำลองบริการปลอม เช่น FTP หรือ SSH เพื่อล่อให้ผู้บุกรุกโจมตี ช่วยให้เราเฝ้าระวังและบันทึกพฤติกรรมความพยายามเจาะระบบได้อย่างละเอียด

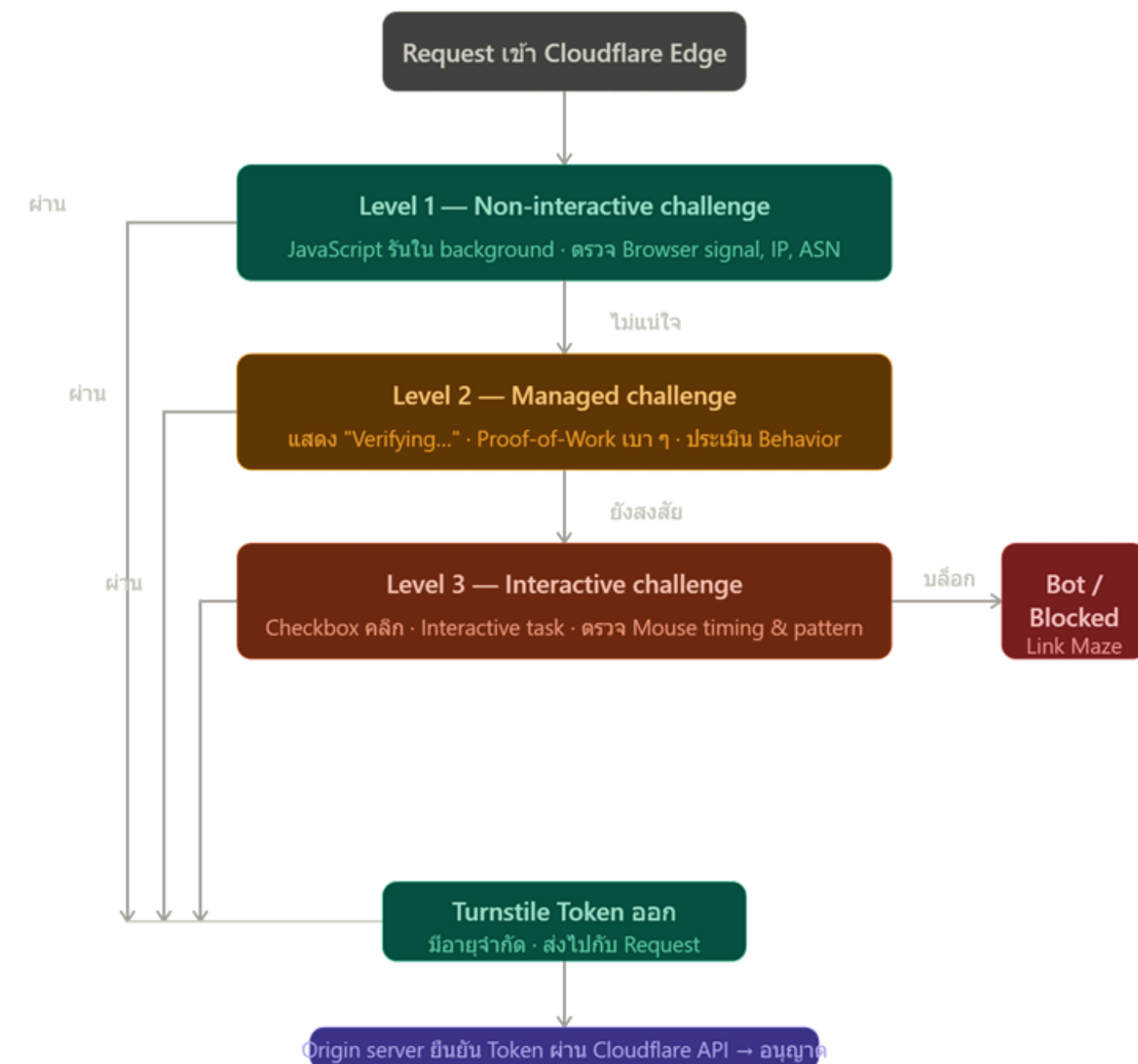
Hydra Bruteforce

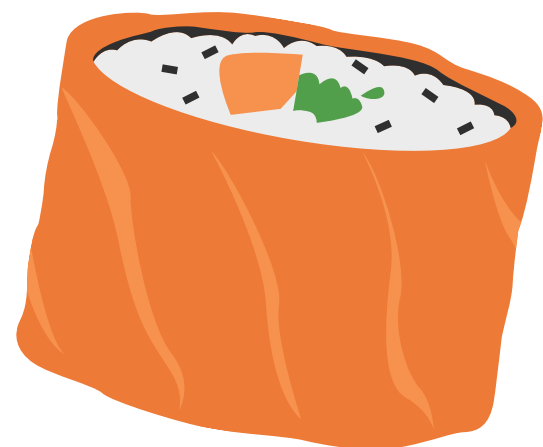
Hydra เป็น Network Login Cracker แบบ Open-source พัฒนาโดย THC (The Hacker's Choice) ออกแบบมาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของ Authentication โดยส่ง Credential จำนวนมากไปยัง Service เป้าหมายในเวลาสั้นที่สุด ใช้งานได้กับ Protocol มากกว่า 50 รายการ เช่น SSH, FTP, HTTP, MySQL, VNC, RDP และ SMB

Cloudflare Tunnel



Cloudflare Turnstile



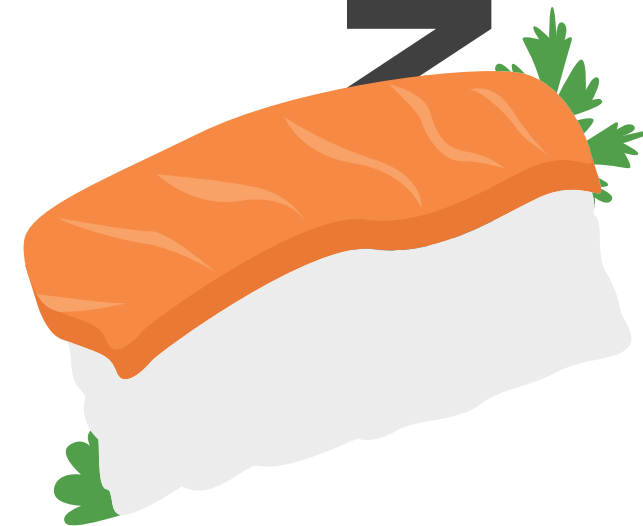


TESTING
RESULT

ผลการทดสอบระบุ

Testing Results

テス ト



RESULT
TESTIN

Gateway of last resort is 10.4.99.2 to network 0.0.0.0

```
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.4.99.2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
C     10.4.10.0/24 is directly connected, Vlan10
L     10.4.10.2/32 is directly connected, Vlan10
C     10.4.20.0/24 is directly connected, Vlan20
L     10.4.20.1/32 is directly connected, Vlan20
C     10.4.30.0/24 is directly connected, Vlan30
L     10.4.30.1/32 is directly connected, Vlan30
C     10.4.99.0/30 is directly connected, Vlan99
L     10.4.99.1/32 is directly connected, Vlan99
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     172.16.4.0/24 is directly connected, Vlan40
L     172.16.4.1/32 is directly connected, Vlan40
```

L3-SW#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type	State	Interface
10.4.10.3	0100.2cc8.e053.98	Mar 15 2026 07:31 AM	Automatic	Active	Vlan10
10.4.10.4	0100.2cc8.e05d.d0	Mar 14 2026 11:35 PM	Automatic	Active	Vlan10
10.4.10.17	0138.0e4d.bfa0.0a	Mar 15 2026 02:31 AM	Automatic	Active	Vlan10
10.4.10.18	0174.d4dd.45da.a5	Mar 15 2026 09:14 AM	Automatic	Active	Vlan10
10.4.30.38	0182.360f.b794.6b	Mar 14 2026 11:14 AM	Automatic	Active	Vlan30
10.4.30.39	0114.1333.0b3a.33	Mar 14 2026 02:09 PM	Automatic	Active	Vlan30
10.4.30.40	0158.6c25.8cf5.69	Mar 15 2026 10:20 AM	Automatic	Active	Vlan30
10.4.30.41	0126.4090.226b.62	Mar 15 2026 10:11 AM	Automatic	Active	Vlan30

L3-SW#

ip route & dhcp binding

MachinesAppsServicesUsersAccess controlsLogsDNSSettingsResource hub

Machines

Manage the devices connected to your tailnet. [Learn more](#)

Add device

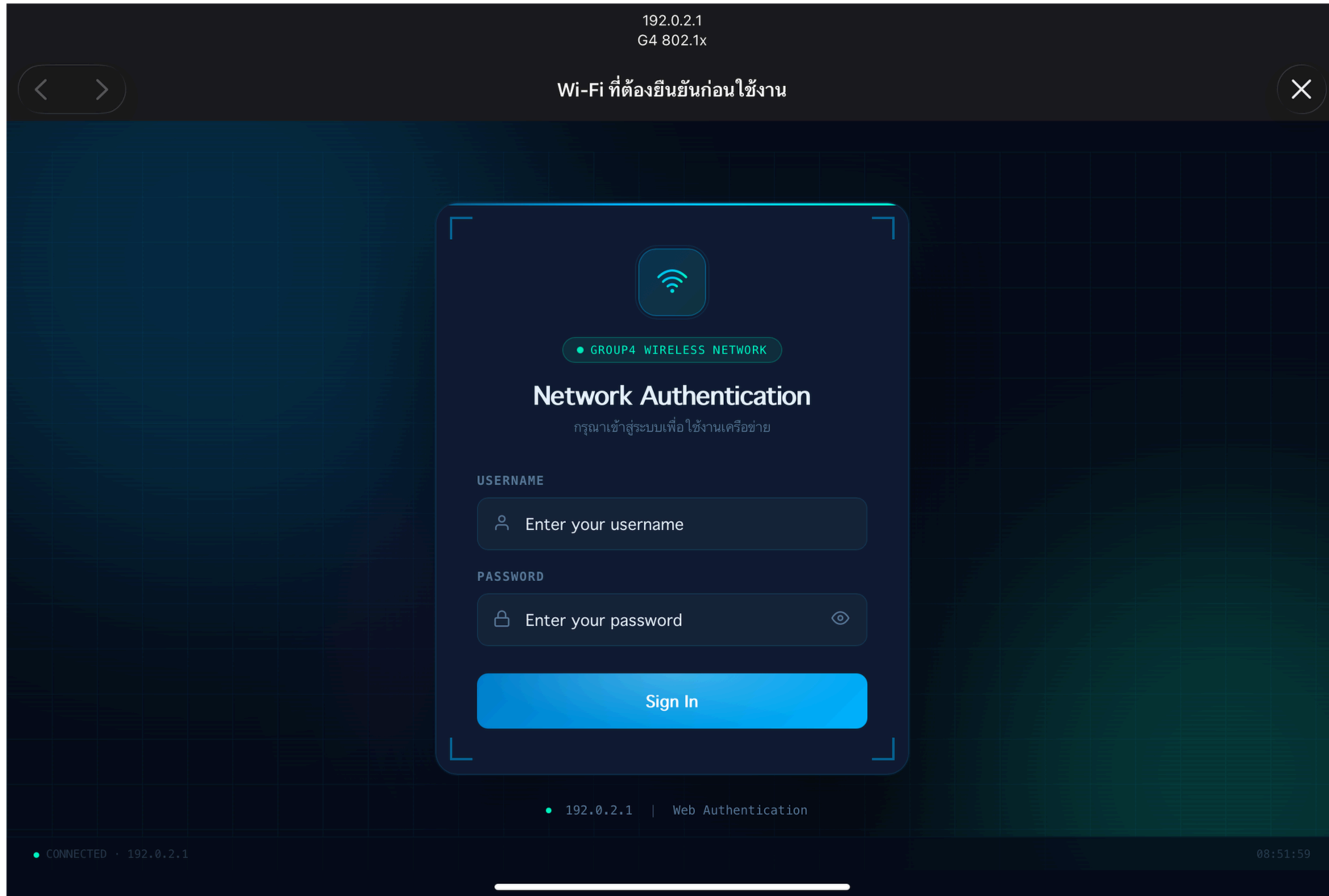
Search by name, owner, tag, version...

Filters

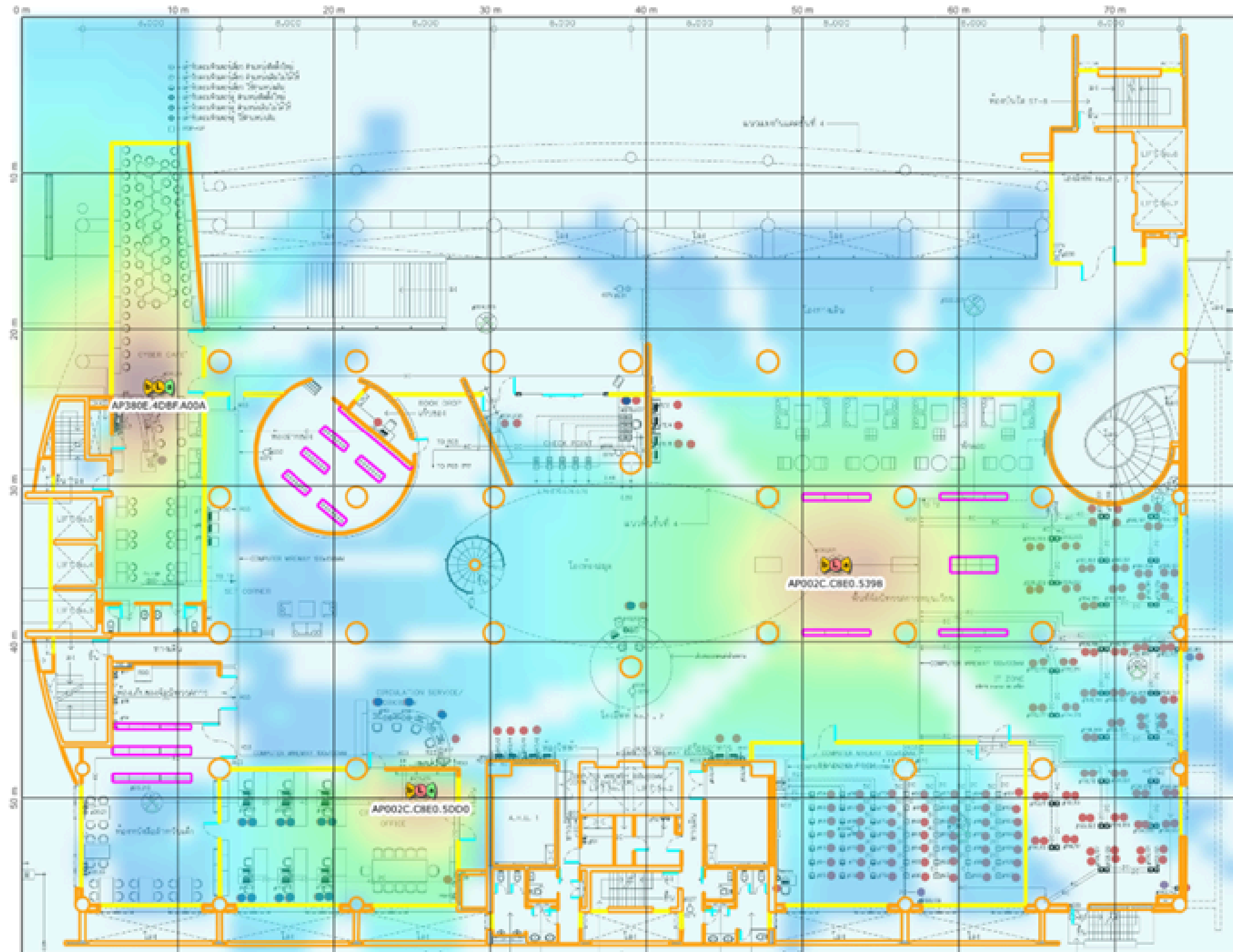
3 machines

MACHINE	ADDRESSES ⓘ	VERSION	LAST SEEN	
raspberrypi lyalala761@gmail.com Subnets ⓘ	100.88.8.46	1.94.2 Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8	● Connected	...
althosviii lyalala761@gmail.com	100.89.10.87	1.94.2 Windows 11 25H2	● 10:50 PM GMT+7	...
pleum patcharapol8146@gmail.com	100.68.155.55	1.94.2 Windows 11 24H2	● Mar 2	...

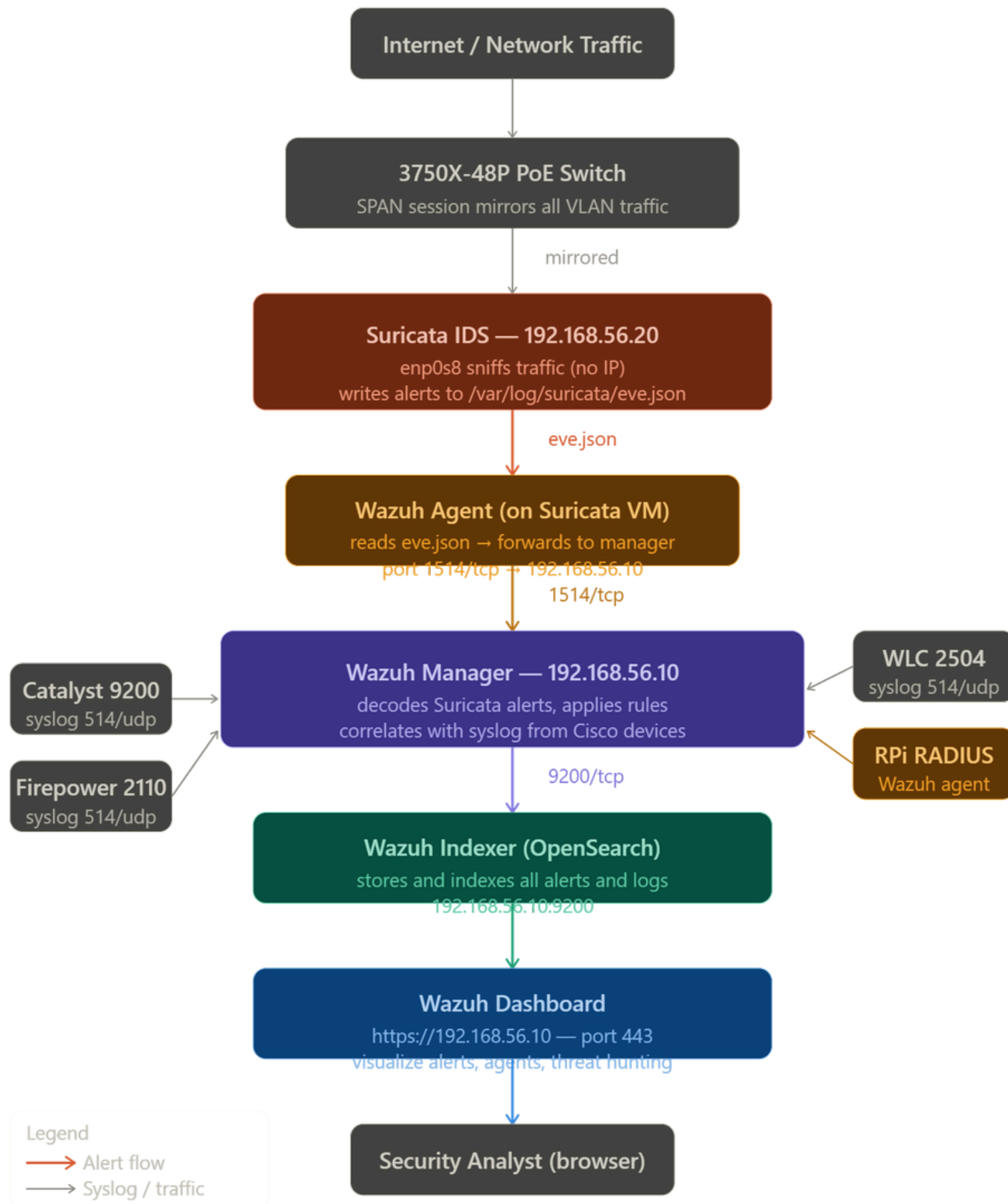
tailscale interface



Web Auth Login WLAN



Cisco Prime Infrastructure



```
zinxe@WAZU:~$ sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

Wazuh agent_control.List of available agents:
tail -ID:000, Name:WAZU(server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
ID: 001, Name: SURICATA, IP: any, Active

Wazuh
k Suricata alerts flowing
tail -f /var/log/suricata/eve.json

zinxe@WAZU:~$ sudo tail -f /var/ossec/logs/archives/archives.log | grep "10.4"
```

Wazuh

Traffic — เครือข่ายจริงผ่าน 3750X-48P ซึ่ง mirror ทุก packet ผ่าน SPAN port

Suricata — รับ mirrored traffic ผ่าน enp0s8 วิเคราะห์และเขียน alerts ลง eve.json

Wazuh Agent — อ่าน eve.json และส่งไปยัง Manager ผ่าน port 1514

Wazuh Manager — รับ alerts จาก agent + syslog จาก Cisco devices แล้ว correlate rules

Wazuh Indexer — เก็บและ index ข้อมูลทั้งหมดใน OpenSearch

Wazuh Dashboard — แสดงผลผ่าน browser ที่ <https://192.168.56.10>

```
zinx@SURICATA:~$ sudo systemctl status suricata
sudo tail -5 /var/log/suricata/eve.json
● suricata.service - Suricata IDS/IPS/NSM/FW daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/suricata.service; enabled;>
   Active: active (running) since Wed 2026-03-18 05:33:55 +07; 15min >
     Docs: man:suricata(8)
           man:suricatasc(8)
           https://suricata.io/documentation/
  Main PID: 1206 (Suricata-Main)
    Tasks: 1 (limit: 9428)
   Memory: 354.5M (peak: 354.7M)
      CPU: 14min 10.910s
   CGroup: /system.slice/suricata.service
           └─1206 /usr/bin/suricata --af-packet -c /etc/suricata/suri>

Mar 18 05:33:55 SURICATA systemd[1]: Starting suricata.service - Surica>
Mar 18 05:33:55 SURICATA systemd[1]: Started suricata.service - Suricat>
Mar 18 05:33:55 SURICATA suricata[1206]: i: suricata: This is Suricata >
lines 1-16/16 (END)
```

Suricata

Thank You

